ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема

Уеб базирана система за онлайн подбор, тестване и кандидатстване на аниматори в туристическия сектор

Изготвил: .....
Специалност: .....
Научен ръководител: .....

2026 г.

Съдържание

Увод
1. Анализ на предметната област
2. Анализ на съществуващи решения
3. Избор и описание на използваните технологии
4. Архитектура на уеб приложението
5. Проектиране на базата данни
6. Описание на основните модули на системата
7. Сигурност и защита на данните
8. Тестване и валидиране на системата
9. Трудности и оригинални приноси
10. Постигане на целите и бъдещо развитие
Заключение
Използвана литература
Приложения

Увод

Дигитализацията на организационните процеси през последните години промени начина, по който компаниите планират, управляват и оценяват своята оперативна дейност. В туристическия сектор тази промяна се усеща особено силно, защото голяма част от процесите са зависими от сезонност, кратки срокове и висока динамика на човешките ресурси. Подборът на аниматори е показателен пример за процес, който традиционно се е изпълнявал с помощта на ръчни методи, но в съвременната среда изисква структурирано дигитално управление.

Хотелската анимация съчетава творчески и организационни елементи. Тя не е просто развлечение, а услуга, която пряко влияе върху удовлетвореността на гостите, повторните посещения и репутацията на туристическия обект. По тази причина подборът на аниматори следва да бъде внимателен, последователен и обоснован. Когато такъв подбор се извършва чрез разпокъсани канали, качеството на крайния резултат силно зависи от човешкия фактор и често е неравномерно.

Необходимостта от интегрирана система възниква естествено в момента, в който организацията трябва да обработва голям брой кандидатури в кратък период. Ръчната обработка води до закъснения, загуба на информация, различни критерии за оценка и затруднена проследимост на решенията. Уеб базираното решение, представено в тази дипломна работа, отговаря на тази необходимост чрез въвеждане на единен процес: регистрация, тест, кандидатстване и администрация на данните.

Основната идея на разработката е кандидатът да преминава през предварително дефиниран и стандартизиран път. Този път започва с информационна част, продължава с автентикация и тестова проверка и завършва с формализирано кандидатстване. По този начин системата не само събира данни, но и структурира качеството на входящия поток от кандидати. В практиката това означава по-малко административна тежест и по-голяма обективност в първия етап на селекция.

Предметът на дипломната работа е проектиране и реализация на уеб приложение, което подпомага подбора на персонал за детска и спортна анимация. Обектът на изследване са организационните и техническите механизми, чрез които този подбор може да бъде автоматизиран и стандартизиран. Методологично разработката комбинира анализ на процеса, инженерно проектиране, имплементация и функционално тестване в реалистична среда.

Целта на разработката е да се създаде работеща, сигурна и разширяема система, която да улеснява работата както на кандидатите, така и на администраторите. За постигането на тази цел са поставени задачи, свързани с моделиране на базата данни, реализация на API слой, изграждане на потребителски интерфейси, контрол на достъпа и проверка на качеството чрез тестови сценарии.

Научно-приложната стойност на разработката се изразява в това, че тя демонстрира практическо приложение на съвременни уеб технологии в конкретен бизнес контекст. Едновременно с това проектът служи като модел за структуриране на други процеси по подбор и управление на данни в сходни организации. В рамките на дипломната работа са анализирани решенията, направени по отношение на архитектура, сигурност и управляемост на системата.

Практическата полза за организацията е свързана с централизация на информацията, ускоряване на първичната селекция и подобряване на проследимостта на решенията. От гледна точка на кандидата, системата предлага ясно дефинирана последователност на действията и по-голяма прозрачност за процеса. От гледна точка на администратора, тя осигурява табличен контрол върху потребители, роли и кандидатури с минимални ръчни действия.

В контекста на съвременното софтуерно инженерство подобни решения трябва да бъдат не само функционални, но и устойчиви. Затова в проекта е заложена архитектура, която позволява последващо надграждане: добавяне на нови видове тестове, статистически панели, известия, интеграции с външни услуги и разширени механизми за сигурност. Този потенциал е разгледан в заключителните раздели на дипломната работа.

Структурата на изложението следва логиката на един завършен инженерен проект. След увода са представени предметната област и съществуващите решения, избраните технологии, архитектурата и базата данни, основните модули, сигурността, тестването, трудностите и приносите, постигането на целите и посоките за бъдещо развитие. Така текстът осигурява последователен преход от анализ към реализация и оценка.

1. Анализ на предметната област

1.1. Аспект 1 от домейна на хотелската анимация

В контекста на предметната област на хотелската анимация е важно да се подчертае, че фокусът върху подбор на хора с правилна мотивация и базови компетентности е критично условие за качество на услугата. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на управлението на сезонен персонал е важно да се подчертае, че процесите трябва да бъдат бързи, но едновременно с това проверими и проследими във времето. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на комуникацията между кандидат и организация е важно да се подчертае, че ясните стъпки и стандартизираният интерфейс намаляват грешките в подадената информация и улесняват последващата оценка. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

1.2. Аспект 2 от домейна на хотелската анимация

В контекста на предметната област на хотелската анимация е важно да се подчертае, че фокусът върху подбор на хора с правилна мотивация и базови компетентности е критично условие за качество на услугата. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни

нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на управлението на сезонен персонал е важно да се подчертае, че процесите трябва да бъдат бързи, но едновременно с това проверими и проследими във времето. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на комуникацията между кандидат и организация е важно да се подчертае, че ясните стъпки и стандартизираният интерфейс намаляват грешките в подадената информация и улесняват последващата оценка. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

1.3. Аспект 3 от домейна на хотелската анимация

В контекста на предметната област на хотелската анимация е важно да се подчертае, че фокусът върху подбор на хора с правилна мотивация и базови компетентности е критично условие за качество на услугата. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на управлението на сезонен персонал е важно да се подчертае, че процесите трябва да бъдат бързи, но едновременно с това проверими и проследими във времето. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на комуникацията между кандидат и организация е важно да се подчертае, че ясните стъпки и стандартизираният интерфейс намаляват грешките в подадената информация и улесняват последващата оценка. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

1.4. Аспект 4 от домейна на хотелската анимация

В контекста на предметната област на хотелската анимация е важно да се подчертае, че фокусът върху подбор на хора с правилна мотивация и базови компетентности е критично условие за качество на услугата. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на управлението на сезонен персонал е важно да се подчертае, че процесите трябва да бъдат бързи, но едновременно с това проверими и проследими във времето. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране,

автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на комуникацията между кандидат и организация е важно да се подчертае, че ясните стъпки и стандартизираният интерфейс намаляват грешките в подадената информация и улесняват последващата оценка. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

1.5. Аспект 5 от домейна на хотелската анимация

В контекста на предметната област на хотелската анимация е важно да се подчертае, че фокусът върху подбор на хора с правилна мотивация и базови компетентности е критично условие за качество на услугата. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на управлението на сезонен персонал е важно да се подчертае, че процесите трябва да бъдат бързи, но едновременно с това проверими и проследими във времето. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на комуникацията между кандидат и организация е важно да се подчертае, че ясните стъпки и стандартизираният интерфейс намаляват грешките в подадената информация и улесняват последващата оценка. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални

организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

2. Анализ на съществуващи решения

2.1. Сравнителен анализ на налични платформи

В контекста на съществуващите HR и recruitment платформи е важно да се подчертае, че универсалността на готовите решения често води до прекомерна сложност за малки екипи с конкретен процес на подбор. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на адаптацията на общи системи към специфични бизнес нужди е важно да се подчертае, че времето за конфигуриране и административна поддръжка може да надвиши реалната полза при сезонни кампании. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Предимства: богати функционалности, готови отчети, интеграции.
- Недостатъци: по-висока цена, сложна поддръжка, излишни модули.

Изводът от анализа е, че за конкретната организация е по-подходящо компактно специализирано решение, което изпълнява точно необходимия процес и минимизира внедрителния риск.

2.2. Сравнителен анализ на налични платформи

В контекста на съществуващите HR и recruitment платформи е важно да се подчертае, че универсалността на готовите решения често води до прекомерна сложност за малки екипи с конкретен процес на подбор. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост

и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на адаптацията на общи системи към специфични бизнес нужди е важно да се подчертае, че времето за конфигуриране и административна поддръжка може да надвиши реалната полза при сезонни кампании. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Предимства: богати функционалности, готови отчети, интеграции.
- Недостатъци: по-висока цена, сложна поддръжка, излишни модули.

Изводът от анализа е, че за конкретната организация е по-подходящо компактно специализирано решение, което изпълнява точно необходимия процес и минимизира внедрителния риск.

2.3. Сравнителен анализ на налични платформи

В контекста на съществуващите HR и recruitment платформи е важно да се подчертае, че универсалността на готовите решения често води до прекомерна сложност за малки екипи с конкретен процес на подбор. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на адаптацията на общи системи към специфични бизнес нужди е важно да се подчертае, че времето за конфигуриране и административна поддръжка може да надвиши реалната полза при сезонни кампании. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без

фундаментална промяна на архитектурата.

- Предимства: богати функционалности, готови отчети, интеграции.
- Недостатъци: по-висока цена, сложна поддръжка, излишни модули.

Изводът от анализа е, че за конкретната организация е по-подходящо компактно специализирано решение, което изпълнява точно необходимия процес и минимизира внедрителния риск.

2.4. Сравнителен анализ на налични платформи

В контекста на съществуващите HR и recruitment платформи е важно да се подчертае, че универсалността на готовите решения често води до прекомерна сложност за малки екипи с конкретен процес на подбор. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на адаптацията на общи системи към специфични бизнес нужди е важно да се подчертае, че времето за конфигуриране и административна поддръжка може да надвиши реалната полза при сезонни кампании. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Предимства: богати функционалности, готови отчети, интеграции.
- Недостатъци: по-висока цена, сложна поддръжка, излишни модули.

Изводът от анализа е, че за конкретната организация е по-подходящо компактно специализирано решение, което изпълнява точно необходимия процес и минимизира внедрителния риск.

2.5. Сравнителен анализ на налични платформи

В контекста на съществуващите HR и recruitment платформи е важно да се подчертае, че универсалността на готовите решения често води до прекомерна сложност за малки екипи с конкретен процес на подбор. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни

нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на адаптацията на общи системи към специфични бизнес нужди е важно да се подчертае, че времето за конфигуриране и административна поддръжка може да надвиши реалната полза при сезонни кампании. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Предимства: богати функционалности, готови отчети, интеграции.
- Недостатъци: по-висока цена, сложна поддръжка, излишни модули.

Изводът от анализа е, че за конкретната организация е по-подходящо компактно специализирано решение, което изпълнява точно необходимия процес и минимизира внедрителния риск.

3. Избор и описание на използваните технологии

> *“Книгата “Основи на програмирането със C#” е отлично съвременно ръководство за старт в програмирането с езика C#, насочено към напълно начинаещи.”*
>
> **Източник: introprogramming.info – „Основи на програмирането със C#“**

> *“Книгата “Принципи на програмирането със C#” е отлично съвременно ръководство за навлизане в програмирането и алгоритмите с платформата .NET и езика C#.”*
>
> **Източник: introprogramming.info – „Принципи на програмирането със C#“**

3.1. Технологичен стек и аргументация

3.2. Node.js

Технологията Node.js е избрана, защото асинхронен модел, добра производителност при I/O операции и богат екосистемен набор за уеб разработка.

В контекста на Node.js в контекста на проекта е важно да се подчертае, че избраните библиотеки се интегрират добре помежду си и позволяват бърза поддръжка на бизнес изискванията. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

3.3. Express.js

Технологията Express.js е избрана, защото опростява изграждането на маршрути, middleware и API, подходящ за ясно структуриране на сървърната логика.

В контекста на Express.js в контекста на проекта е важно да се подчертае, че избраните библиотеки се интегрират добре помежду си и позволяват бърза поддръжка на бизнес изискванията. Решението в

настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

3.4. MySQL

Технологията MySQL е избрана, защото стабилна релационна система с добра поддръжка на индекси, JSON полета и транзакционни механизми.

В контекста на MySQL в контекста на проекта е важно да се подчертае, че избраните библиотеки се интегрират добре помежду си и позволяват бърза поддръжка на бизнес изискванията. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

3.5. bcrypt

Технологията bcrypt е избрана, защото надеждно хеширане на пароли с configurable cost factor за базова защита на потребителските данни.

В контекста на bcrypt в контекста на проекта е важно да се подчертае, че избраните библиотеки се интегрират добре помежду си и позволяват бърза поддръжка на бизнес изискванията. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

3.6. express-session

Технологията express-session е избрана, защото контролирана сесийна автентикация, удобна за role-based достъп до административни ресурси.

В контекста на express-session в контекста на проекта е важно да се подчертае, че избраните библиотеки се интегрират добре помежду си и позволяват бърза поддръжка на бизнес изискванията. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

3.7. multer

Технологията multer е избрана, защото ефективно управление на файлови качвания с контрол на размер и разширения.

В контекста на multer в контекста на проекта е важно да се подчертае, че избраните библиотеки се интегрират добре помежду си и позволяват бърза поддръжка на бизнес изискванията. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

3.8. PDFKit

Технологията PDFKit е избрана, защото динамично генериране на сертификати и документални изходи.

В контекста на PDFKit в контекста на проекта е важно да се подчертае, че избраните библиотеки се интегрират добре помежду си и позволяват бърза поддръжка на бизнес изискванията. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

3.9. Bootstrap + CSS

Технологията Bootstrap + CSS е избрана, защото бързо изграждане на адаптивен интерфейс и последователна визуална идентичност.

В контекста на Bootstrap + CSS в контекста на проекта е важно да се подчертае, че избраните библиотеки се интегрират добре помежду си и позволяват бърза поддръжка на бизнес изискванията. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

4. Архитектура на уеб приложението

4.1. Архитектурен аспект 1

В контекста на клиент-сървърната архитектура е важно да се подчертае, че разделянето между интерфейс, бизнес логика и данни създава ясни граници и улеснява развитието на кода. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на маршрутизацията и middleware слоя е важно да се подчертае, че централизираните проверки за достъп намаляват дублирането на условия в отделните обработчици. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на структурирането на статичните ресурси и view файловете е важно да се подчертае, че поддържането на консистентна структура ускорява локализирането на проблеми и подобрява четимостта за екипа. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

4.2. Архитектурен аспект 2

В контекста на клиент-сървърната архитектура е важно да се подчертае, че разделянето между интерфейс, бизнес логика и данни създава ясни граници и улеснява развитието на кода. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено

сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на маршрутизацията и middleware слоя е важно да се подчертае, че централизираните проверки за достъп намаляват дублирането на условия в отделните обработчици. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на структурирането на статичните ресурси и view файловете е важно да се подчертае, че поддържането на консистентна структура ускорява локализирането на проблеми и подобрява четимостта за екипа. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

4.3. Архитектурен аспект 3

В контекста на клиент-сървърната архитектура е важно да се подчертае, че разделянето между интерфейс, бизнес логика и данни създава ясни граници и улеснява развитието на кода. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на маршрутизацията и middleware слоя е важно да се подчертае, че централизираните проверки за достъп намаляват дублирането на условия в отделните обработчици. Решението в настоящата дипломна

разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на структурирането на статичните ресурси и view файловете е важно да се подчертае, че поддържането на консистентна структура ускорява локализирането на проблеми и подобрява четимостта за екипа. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

4.4. Архитектурен аспект 4

В контекста на клиент-сървърната архитектура е важно да се подчертае, че разделянето между интерфейс, бизнес логика и данни създава ясни граници и улеснява развитието на кода. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на маршрутизацията и middleware слоя е важно да се подчертае, че централизираните проверки за достъп намаляват дублирането на условия в отделните обработчици. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на структурирането на статичните ресурси и view файловете е важно да се подчертае, че поддържането на консистентна структура ускорява локализирането на проблеми и подобрява четимостта за екипа. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

4.5. Архитектурен аспект 5

В контекста на клиент-сървърната архитектура е важно да се подчертае, че разделянето между интерфейс, бизнес логика и данни създава ясни граници и улеснява развитието на кода. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на маршрутизацията и middleware слоя е важно да се подчертае, че централизираните проверки за достъп намаляват дублирането на условия в отделните обработчици. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на структурирането на статичните ресурси и view файловете е важно да се подчертае, че поддържането на консистентна структура ускорява локализирането на проблеми и подобрява четимостта за екипа. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски

контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

```
GET  /admin                  -> изисква requireAuth + requireAdmin
GET  /admin/api/users        -> връща JSON списък с потребители
POST /admin/api/users/role   -> променя роля user/admin
GET  /admin/api/applications -> връща JSON списък с кандидатури
DELETE /admin/api/applications/:id -> изтрива кандидатура
```

5. Проектиране на базата данни

5.1. Логически модел и нормализация

В контекста на логическия модел на базата данни е важно да се подчертае, че релационната структура е подбрана така, че да осигури последователност на данните и лесно агрегиране при административен преглед. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на логическия модел на базата данни е важно да се подчертае, че релационната структура е подбрана така, че да осигури последователност на данните и лесно агрегиране при административен преглед. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на логическия модел на базата данни е важно да се подчертае, че релационната структура е подбрана така, че да осигури последователност на данните и лесно агрегиране при административен преглед. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на логическия модел на базата данни е важно да се подчертае, че релационната структура е подбрана така, че да осигури последователност на данните и лесно агрегиране при административен преглед. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни

нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на логическия модел на базата данни е важно да се подчертае, че релационната структура е подбрана така, че да осигури последователност на данните и лесно агрегиране при административен преглед. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

5.2. Основни таблици и SQL схема

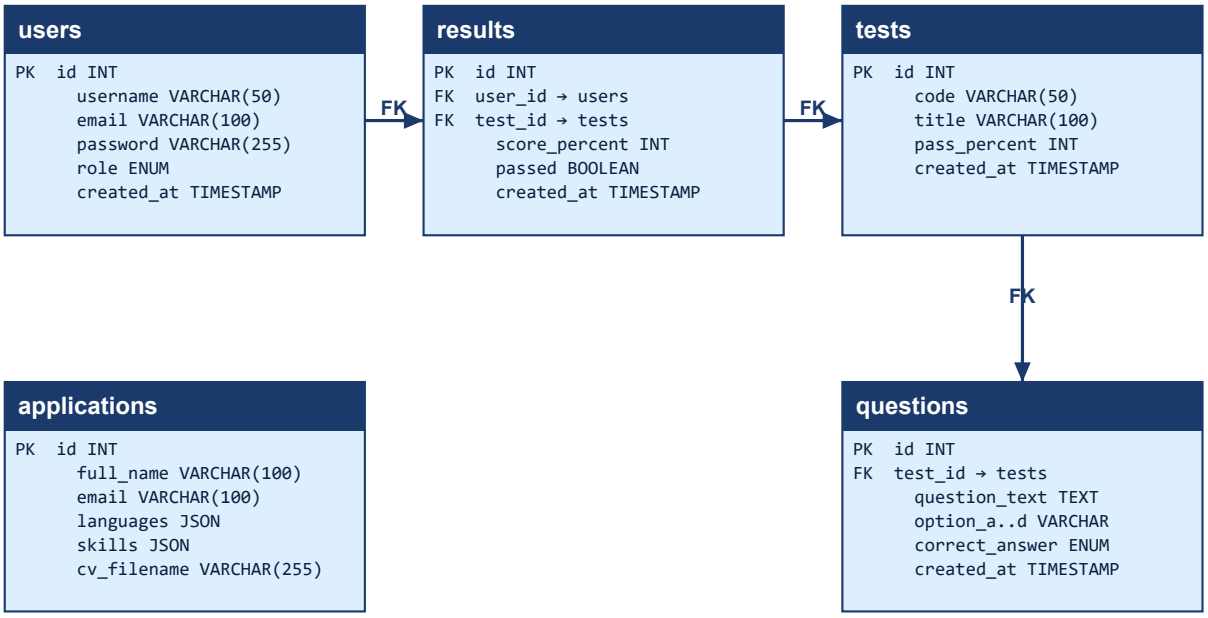
Базата данни съдържа пет взаимосвързани таблици. Следва пълната SQL дефиниция на схемата, извлечена директно от файла database.sql на проекта:

```sql
-- Таблица за потребители
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  first_name VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT '',
  last_name  VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT '',
  email      VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  password   VARCHAR(255) NOT NULL,
  role       ENUM('user','admin') DEFAULT 'user',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  INDEX idx_username (username),
  INDEX idx_email (email)
);

-- Таблица за кандидатури (standalone - без FK)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS applications (
  id             INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  full_name      VARCHAR(100) NOT NULL,
  email          VARCHAR(100) NOT NULL,
  phone          VARCHAR(20)  NOT NULL,
  city           VARCHAR(50)  NOT NULL,
  age_check      BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  languages      JSON,
  motivation     TEXT,
  has_experience BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  skills         JSON,
  cv_filename    VARCHAR(255),
  created_at     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  INDEX idx_email (email),
  INDEX idx_created_at (created_at)
);

-- Таблица за тестове
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tests (
  id           INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  code         VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  title        VARCHAR(100) NOT NULL,
  pass_percent INT DEFAULT 70,
  created_at   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Таблица за резултати (FK към users и tests)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS results (
  id            INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id       INT NOT NULL,
  test_id       INT NOT NULL,
  score_percent INT DEFAULT 0,
  correct_count INT DEFAULT 0,
  total_count   INT DEFAULT 0,
  passed        BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  created_at    TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (test_id) REFERENCES tests(id) ON DELETE CASCADE
);

-- Таблица за въпроси (FK към tests)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS questions (
```

```
  id             INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  test_id        INT NOT NULL,
  question_text  TEXT NOT NULL,
  option_a       VARCHAR(255) NOT NULL,
  option_b       VARCHAR(255) NOT NULL,
  option_c       VARCHAR(255) NOT NULL,
  option_d       VARCHAR(255) NOT NULL,
  correct_answer ENUM('a','b','c','d') NOT NULL,
  created_at     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (test_id) REFERENCES tests(id) ON DELETE CASCADE
);
```

5.3. ER диаграма на базата данни

Следващата диаграма визуализира релациите между таблиците. Стрелките показват Foreign Key връзките: users и tests са свързани чрез results; tests е свързана с questions. Таблицата applications е независима.



Фиг. 1. Релационна схема на базата данни (ER диаграма)

5.3. Детайл по данните 1

В контекста на индексирането и търсенето в административния панел е важно да се подчертае, че използването на индекс по created_at и email ускорява ежедневните операции по преглед и филтриране. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на JSON полетата в applications е важно да се подчертае, че гъвкавото съхранение на езици и умения минимизира нуждата от чести schema migration промени. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

5.4. Детайл по данните 2

В контекста на индексирането и търсенето в административния панел е важно да се подчертае, че използването на индекс по created_at и email ускорява ежедневните операции по преглед и филтриране. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на JSON полетата в applications е важно да се подчертае, че гъвкавото съхранение на езици и умения минимизира нуждата от чести schema migration промени. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

5.5. Детайл по данните 3

В контекста на индексирането и търсенето в административния панел е важно да се подчертае, че използването на индекс по created_at и email ускорява ежедневните операции по преглед и филтриране. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на

информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на JSON полетата в applications е важно да се подчертае, че гъвкавото съхранение на езици и умения минимизира нуждата от чести schema migration промени. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

5.6. Детайл по данните 4

В контекста на индексирането и търсенето в административния панел е важно да се подчертае, че използването на индекс по created_at и email ускорява ежедневните операции по преглед и филтриране. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на JSON полетата в applications е важно да се подчертае, че гъвкавото съхранение на езици и умения минимизира нуждата от чести schema migration промени. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

6. Описание на основните модули на системата

6.1. Публичен модул и начална страница

В контекста на публичен модул и начална страница е важно да се подчертае, че модулът е реализиран с ясно дефинирани входове и изходи, което улеснява проверката на коректността и поддръжката. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на интеграцията между модулите е важно да се подчертае, че всеки модул обменя данни чрез стандартизирани обекти и контролирани маршрути. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на потребителския поток е важно да се подчертае, че последователността от действия е проектирана така, че да намали когнитивното натоварване и да избегне обърквания в интерфейса. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

6.2. Модул регистрация и вход

В контекста на модул регистрация и вход е важно да се подчертае, че модулът е реализиран с ясно дефинирани входове и изходи, което улеснява проверката на коректността и поддръжката. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на

малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на интеграцията между модулите е важно да се подчертае, че всеки модул обменя данни чрез стандартизирани обекти и контролирани маршрути. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на потребителския поток е важно да се подчертае, че последователността от действия е проектирана така, че да намали когнитивното натоварване и да избегне обърквания в интерфейса. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

6.3. Модул възстановяване на парола

В контекста на модул възстановяване на парола е важно да се подчертае, че модулът е реализиран с ясно дефинирани входове и изходи, което улеснява проверката на коректността и поддръжката. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на интеграцията между модулите е важно да се подчертае, че всеки модул обменя данни чрез стандартизирани обекти и контролирани маршрути. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на потребителския поток е важно да се подчертае, че последователността от действия е проектирана така, че да намали когнитивното натоварване и да избегне обърквания в интерфейса. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

6.4. Модул тестове и оценяване

В контекста на модул тестове и оценяване е важно да се подчертае, че модулът е реализиран с ясно дефинирани входове и изходи, което улеснява проверката на коректността и поддръжката. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на интеграцията между модулите е важно да се подчертае, че всеки модул обменя данни чрез стандартизирани обекти и контролирани маршрути. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа

надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на потребителския поток е важно да се подчертае, че последователността от действия е проектирана така, че да намали когнитивното натоварване и да избегне обърквания в интерфейса. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

6.5. Модул кандидатстване

В контекста на модул кандидатстване е важно да се подчертае, че модулът е реализиран с ясно дефинирани входове и изходи, което улеснява проверката на коректността и поддръжката. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на интеграцията между модулите е важно да се подчертае, че всеки модул обменя данни чрез стандартизирани обекти и контролирани маршрути. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на потребителския поток е важно да се подчертае, че последователността от действия е проектирана така, че да намали когнитивното натоварване и да избегне обърквания в интерфейса. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият

подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

6.6. Модул качване на документи

В контекста на модул качване на документи е важно да се подчертае, че модулът е реализиран с ясно дефинирани входове и изходи, което улеснява проверката на коректността и поддръжката. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на интеграцията между модулите е важно да се подчертае, че всеки модул обменя данни чрез стандартизирани обекти и контролирани маршрути. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на потребителския поток е важно да се подчертае, че последователността от действия е проектирана така, че да намали когнитивното натоварване и да избегне обърквания в интерфейса. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

6.7. Административен модул

В контекста на административен модул е важно да се подчертае, че модулът е реализиран с ясно дефинирани входове и изходи, което улеснява проверката на коректността и поддръжката. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на интеграцията между модулите е важно да се подчертае, че всеки модул обменя данни чрез стандартизирани обекти и контролирани маршрути. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на потребителския поток е важно да се подчертае, че последователността от действия е проектирана така, че да намали когнитивното натоварване и да избегне обърквания в интерфейса. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

6.8. Модул сертификати

В контекста на модул сертификати е важно да се подчертае, че модулът е реализиран с ясно дефинирани входове и изходи, което улеснява проверката на коректността и поддръжката. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка

и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на интеграцията между модулите е важно да се подчертае, че всеки модул обменя данни чрез стандартизирани обекти и контролирани маршрути. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на потребителския поток е важно да се подчертае, че последователността от действия е проектирана така, че да намали когнитивното натоварване и да избегне обърквания в интерфейса. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

```
app.get('/admin/api/users', requireAuth, requireAdmin, ...)
app.post('/admin/api/users/role', requireAuth, requireAdmin, ...)
app.get('/admin/api/applications', requireAuth, requireAdmin, ...)
app.delete('/admin/api/applications/:id', requireAuth, requireAdmin, ...)
```

6.9. Фрагменти от програмния код на системата

В тази точка са представени реални откъси от файла server.js на проекта, илюстриращи ключова функционалност на отделните модули.

Middleware за автентикация и ролеви контрол на достъпа

```
// Проверка дали потребителят е влязъл в системата
function requireAuth(req, res, next) {
  if (req.session && req.session.user) return next();
  return res.redirect('/login?error=auth');
}

// Проверка дали потребителят има администраторска роля
function requireAdmin(req, res, next) {
  if (req.session && req.session.user &&
      req.session.user.role === 'admin') return next();
  return res.redirect('/?error=forbidden');
}
```

Регистрация на потребител с bcrypt хеширане на парола

```
app.post('/auth/register', async (req, res) => {
  const { username, first_name, last_name, email, password } = req.body;
  if (!username || !first_name || !last_name || !email || !password)
    return res.redirect('/register?error=missing');
  try {
    const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 10);
    const sql = 'INSERT INTO users ' +
      '(username, first_name, last_name, email, password, role) ' +
      'VALUES (?, ?, ?, ?, ?, "user")';
    db.query(sql, [username, first_name, last_name, email, hashedPassword],
      (err) => {
        if (err && err.code === 'ER_DUP_ENTRY')
          return res.redirect('/register?error=duplicate');
        return res.redirect('/login?success=registered');
      });
  } catch (e) { return res.redirect('/register?error=server'); }
});
```

Качване на CV с валидация на файлов тип и размер

```
const cvUpload = multer({
  storage: cvStorage,
  limits: { fileSize: 8 * 1024 * 1024 },   // 8 MB максимум
  fileFilter: (req, file, cb) => {
    const allowed = ['.pdf', '.doc', '.docx', '.jpg', '.jpeg', '.png'];
    const ext = path.extname(file.originalname).toLowerCase();
    if (allowed.includes(ext)) cb(null, true);
    else cb(new Error(
      'Само PDF, DOC, DOCX, JPG или PNG файлове са разрешени.'
    ));
  }
});
```

Изпращане на резултат от тест и запис в базата данни

```
app.post('/api/submit-test', requireAuth, async (req, res) => {
  const { testCode, answers } = req.body;
  const userId = req.session.user.id;
  // Зареждане на въпросите за текущия тест
  const [testRow] = await db.promise().query(
    'SELECT id, pass_percent FROM tests WHERE code = ?', [testCode]);
  const testId = testRow[0].id;
  const passPercent = testRow[0].pass_percent;
  // Изчисляване на резултата
  const [questions] = await db.promise().query(
    'SELECT id, correct_answer FROM questions WHERE test_id = ?', [testId]);
  let correct = 0;
  questions.forEach(q => {
    if (answers[q.id] === q.correct_answer) correct++;
  });
  const scorePercent = Math.round((correct / questions.length) * 100);
  const passed = scorePercent >= passPercent;
  // Запис в базата
  await db.promise().query(
    'INSERT INTO results
(user_id,test_id,score_percent,correct_count,total_count,passed) ' +
    'VALUES (?,?,?,?,?,?)',
    [userId, testId, scorePercent, correct, questions.length, passed]);
  res.json({ scorePercent, passed });
});
```

7. Сигурност и защита на данните

7.1. Контрол и защита 1

В контекста на сигурността на приложението е важно да се подчертае, че използването на bcrypt за пароли и role-based контрол за административни ресурси намалява риска от неоторизиран достъп. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на валидирането на входни данни е важно да се подчертае, че проверките в сървърната страна не позволяват запис на невалидни или непълни структури в базата. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Ограничение на файловите типове: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.
- Лимит на размер при качване: 8 MB.
- Защитени маршрути чрез requireAuth и requireAdmin.

7.2. Контрол и защита 2

В контекста на сигурността на приложението е важно да се подчертае, че използването на bcrypt за пароли и role-based контрол за административни ресурси намалява риска от неоторизиран достъп. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на валидирането на входни данни е важно да се подчертае, че проверките в сървърната страна не позволяват запис на невалидни или непълни структури в базата. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Ограничение на файловите типове: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.
- Лимит на размер при качване: 8 MB.
- Защитени маршрути чрез requireAuth и requireAdmin.

7.3. Контрол и защита 3

В контекста на сигурността на приложението е важно да се подчертае, че използването на bcrypt за пароли и role-based контрол за административни ресурси намалява риска от неоторизиран достъп. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на валидирането на входни данни е важно да се подчертае, че проверките в сървърната страна не позволяват запис на невалидни или непълни структури в базата. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Ограничение на файловите типове: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.
- Лимит на размер при качване: 8 MB.
- Защитени маршрути чрез requireAuth и requireAdmin.

7.4. Контрол и защита 4

В контекста на сигурността на приложението е важно да се подчертае, че използването на bcrypt за пароли и role-based контрол за административни ресурси намалява риска от неоторизиран достъп. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на валидирането на входни данни е важно да се подчертае, че проверките в сървърната страна не позволяват запис на невалидни или непълни структури в базата. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Ограничение на файловите типове: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.
- Лимит на размер при качване: 8 MB.
- Защитени маршрути чрез requireAuth и requireAdmin.

7.5. Контрол и защита 5

В контекста на сигурността на приложението е важно да се подчертае, че използването на bcrypt за пароли и role-based контрол за административни ресурси намалява риска от неоторизиран достъп. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на валидирането на входни данни е важно да се подчертае, че проверките в сървърната страна не позволяват запис на невалидни или непълни структури в базата. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено

сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Ограничение на файловите типове: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.
- Лимит на размер при качване: 8 MB.
- Защитени маршрути чрез requireAuth и requireAdmin.

8. Тестване и валидиране на системата

8.1. Група тестови сценарии 1

В контекста на функционалното тестване е важно да се подчертае, че валидирани са както положителни сценарии, така и откази при невалидни входове и неразрешен достъп. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Тест за регистрация с валидни данни.
- Тест за дублиран имейл и потребителско име.
- Тест за вход с грешна парола.
- Тест за достъп до admin панел без admin роля.
- Тест за качване на файл с неподдържано разширение.

В контекста на резултатите от валидирането е важно да се подчертае, че системата показва устойчиво поведение и коректни съобщения за грешка във всички основни проверени случаи. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

8.2. Група тестови сценарии 2

В контекста на функционалното тестване е важно да се подчертае, че валидирани са както положителни сценарии, така и откази при невалидни входове и неразрешен достъп. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Тест за регистрация с валидни данни.
- Тест за дублиран имейл и потребителско име.
- Тест за вход с грешна парола.
- Тест за достъп до админ панел без admin роля.
- Тест за качване на файл с неподдържано разширение.

В контекста на резултатите от валидирането е важно да се подчертае, че системата показва устойчиво поведение и коректни съобщения за грешка във всички основни проверени случаи. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

8.3. Група тестови сценарии 3

В контекста на функционалното тестване е важно да се подчертае, че валидирани са както положителни сценарии, така и откази при невалидни входове и неразрешен достъп. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Тест за регистрация с валидни данни.
- Тест за дублиран имейл и потребителско име.
- Тест за вход с грешна парола.
- Тест за достъп до админ панел без admin роля.
- Тест за качване на файл с неподдържано разширение.

В контекста на резултатите от валидирането е важно да се подчертае, че системата показва устойчиво поведение и коректни съобщения за грешка във всички основни проверени случаи. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига

баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

8.4. Група тестови сценарии 4

В контекста на функционалното тестване е важно да се подчертае, че валидирани са както положителни сценарии, така и откази при невалидни входове и неразрешен достъп. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Тест за регистрация с валидни данни.
- Тест за дублиран имейл и потребителско име.
- Тест за вход с грешна парола.
- Тест за достъп до admin панел без admin роля.
- Тест за качване на файл с неподдържано разширение.

В контекста на резултатите от валидирането е важно да се подчертае, че системата показва устойчиво поведение и коректни съобщения за грешка във всички основни проверени случаи. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

8.5. Група тестови сценарии 5

В контекста на функционалното тестване е важно да се подчертае, че валидирани са както положителни сценарии, така и откази при невалидни входове и неразрешен достъп. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Тест за регистрация с валидни данни.
- Тест за дублиран имейл и потребителско име.
- Тест за вход с грешна парола.
- Тест за достъп до админ панел без admin роля.
- Тест за качване на файл с неподдържано разширение.

В контекста на резултатите от валидирането е важно да се подчертае, че системата показва устойчиво поведение и коректни съобщения за грешка във всички основни проверени случаи. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

9. Трудности и оригинални приноси

9.1. Трудност и решение 1

В контекста на реализацията на проекта е важно да се подчертае, че едно от предизвикателствата беше синхронизирането на потребителския поток с административните изисквания за контрол и проследимост. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на проектните компромиси е важно да се подчертае, че взетите решения са насочени към максимална практическа стойност при ограничено време и ресурси. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Оригинален принос: интегриран процес тест -> кандидатстване -> сертификат.
- Оригинален принос: административен панел с директни роли и JSON визуализация на умения.
- Оригинален принос: гъвкав модел за разширяване на полетата в кандидатурата.

9.2. Трудност и решение 2

В контекста на реализацията на проекта е важно да се подчертае, че едно от предизвикателствата беше синхронизирането на потребителския поток с административните изисквания за контрол и проследимост. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост

и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на проектните компромиси е важно да се подчертае, че взетите решения са насочени към максимална практическа стойност при ограничено време и ресурси. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Оригинален принос: интегриран процес тест -> кандидатстване -> сертификат.
- Оригинален принос: административен панел с директни роли и JSON визуализация на умения.
- Оригинален принос: гъвкав модел за разширяване на полетата в кандидатурата.

9.3. Трудност и решение 3

В контекста на реализацията на проекта е важно да се подчертае, че едно от предизвикателствата беше синхронизирането на потребителския поток с административните изисквания за контрол и проследимост. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на проектните компромиси е важно да се подчертае, че взетите решения са насочени към максимална практическа стойност при ограничено време и ресурси. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

• Оригинален принос: интегриран процес тест -> кандидатстване -> сертификат.

• Оригинален принос: административен панел с директни роли и JSON визуализация на умения.

• Оригинален принос: гъвкав модел за разширяване на полетата в кандидатурата.

9.4. Трудност и решение 4

В контекста на реализацията на проекта е важно да се подчертае, че едно от предизвикателствата беше синхронизирането на потребителския поток с административните изисквания за контрол и проследимост. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на проектните компромиси е важно да се подчертае, че взетите решения са насочени към максимална практическа стойност при ограничено време и ресурси. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

• Оригинален принос: интегриран процес тест -> кандидатстване -> сертификат.

• Оригинален принос: административен панел с директни роли и JSON визуализация на умения.

• Оригинален принос: гъвкав модел за разширяване на полетата в кандидатурата.

10. Постигане на целите и бъдещо развитие

10.1. Оценка и перспектива 1

В контекста на постигането на поставените цели е важно да се подчертае, че основните функционални и нефункционални изисквания са реализирани и валидирани чрез практически сценарии. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на бъдещото развитие е важно да се подчертае, че естествените следващи стъпки включват статистически dashboards, известяване по имейл и интеграция с външни HR системи. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Възможно разширение: централизиран логинг и одит на действията.
- Възможно разширение: двуфакторна автентикация за администратори.
- Възможно разширение: облачно съхранение на документи.

10.2. Оценка и перспектива 2

В контекста на постигането на поставените цели е важно да се подчертае, че основните функционални и нефункционални изисквания са реализирани и валидирани чрез практически сценарии. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на бъдещото развитие е важно да се подчертае, че естествените следващи стъпки включват статистически dashboards, известяване по имейл и интеграция с външни HR системи. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Възможно разширение: централизиран логинг и одит на действията.
- Възможно разширение: двуфакторна автентикация за администратори.
- Възможно разширение: облачно съхранение на документи.

10.3. Оценка и перспектива 3

В контекста на постигането на поставените цели е важно да се подчертае, че основните функционални и нефункционални изисквания са реализирани и валидирани чрез практически сценарии. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на бъдещото развитие е важно да се подчертае, че естествените следващи стъпки включват статистически dashboards, известяване по имейл и интеграция с външни HR системи. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

- Възможно разширение: централизиран логинг и одит на действията.
- Възможно разширение: двуфакторна автентикация за администратори.

• Възможно разширение: облачно съхранение на документи.

10.4. Оценка и перспектива 4

В контекста на постигането на поставените цели е важно да се подчертае, че основните функционални и нефункционални изисквания са реализирани и валидирани чрез практически сценарии. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на бъдещото развитие е важно да се подчертае, че естествените следващи стъпки включват статистически dashboards, известяване по имейл и интеграция с външни HR системи. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

• Възможно разширение: централизиран логинг и одит на действията.

• Възможно разширение: двуфакторна автентикация за администратори.

• Възможно разширение: облачно съхранение на документи.

Заключение

В контекста на заключителната оценка на проекта е важно да се подчертае, че разработената система изпълнява реална организационна функция и демонстрира устойчива архитектурна рамка за развитие. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на заключителната оценка на проекта е важно да се подчертае, че разработената система изпълнява реална организационна функция и демонстрира устойчива архитектурна рамка за развитие. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на заключителната оценка на проекта е важно да се подчертае, че разработената система изпълнява реална организационна функция и демонстрира устойчива архитектурна рамка за развитие. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на заключителната оценка на проекта е важно да се подчертае, че разработената система изпълнява реална организационна функция и демонстрира устойчива архитектурна рамка за развитие. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият

подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

В контекста на заключителната оценка на проекта е важно да се подчертае, че разработената система изпълнява реална организационна функция и демонстрира устойчива архитектурна рамка за развитие. Решението в настоящата дипломна разработка е съобразено с реални организационни нужди и с ограниченията на малки и средни екипи, които имат нужда от работеща система, а не от прекалено сложна платформа. Практическият подход е ориентиран към последователност на процеса: събиране на информация, валидиране, автоматизирана обработка и администраторски контрол. Така се постига баланс между техническа надеждност, използваемост и възможност за бъдещо разширяване без фундаментална промяна на архитектурата.

Използвана литература

- Pressman, R. S. Software Engineering: A Practitioner's Approach.
- Sommerville, I. Software Engineering.
- Elmasri, R., Navathe, S. Fundamentals of Database Systems.
- Node.js Official Documentation.
- Express.js Official Documentation.
- MySQL Reference Manual.
- OWASP Web Application Security Testing Guide.
- Bootstrap 5.3 Documentation.
- MDN Web Docs.
- Nakov, S. Books and free programming resources: https://introprogramming.info/
- Nakov, S. Practical Cryptography for Developers: https://cryptobook.nakov.com/

Приложения

Приложение А. Примерни API маршрути

```
GET    /admin/api/users
POST   /admin/api/users/role
DELETE /admin/api/users/:id
GET    /admin/api/applications
DELETE /admin/api/applications/:id
```

Приложение Б. Примерен поток на данните

```
[admin.html] fetch('/admin/api/applications')
        -> [server.js] requireAuth + requireAdmin
        -> [db] SELECT ... FROM applications ORDER BY created_at DESC
        <- [server.js] res.json(rows)
        <- [admin.html] render table rows
```